ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2026

εξεταζόμενο μάθημα: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Α

Α1. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Λάθος

Α2. 1. στ 2. α 3. δ 4. γ 5. ε

ΘΕΜΑ Β

Β1.
α. Πολυπλεξία είναι η δυνατότητα πολλές διεργασίες μέσα στον ίδιο τερματικό κόμβο να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επικοινωνίας του TCP ταυτόχρονα.

β. Το TCP εξασφαλίζει την Αξιοπιστία της σύνδεσης με:
• Την Εγκατάσταση Σύνδεσης από την προέλευση στον προορισμό.
• Τεμαχίζει τα δεδομένα αν επιβάλλεται από το δίκτυο.
• Επιβεβαιώνει την παραλαβή δεδομένων.
• Τοποθετεί στη σειρά τα τμήματα κατά την παραλαβή.

Β2. Τα επίπεδα του TCP/IP είναι:
1. Επίπεδο Εφαρμογής
2. Επίπεδο Μεταφοράς
3. Επίπεδο Διαδικτύου
4. Επίπεδο Διεπαφής Δικτύου – Ζεύξης

Β3. Τα πλεονεκτήματα του email είναι:
• Είναι πολύ γρήγορο.
• Ο χρήστης δεν χρειάζεται να παρακολουθεί τη μεταφορά του μηνύματος μέσω του ταχυδρομείου, όπως με την αποστολή fax.
• Είναι πιο οικονομικό από το συμβατικό ταχυδρομείο.
• Μπορεί να προσδιοριστεί μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων αποδεκτών.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΤΕΧΝΙΚΟ"

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Για να χωρίσουμε το δίκτυο 192.168.50.0/24 έτσι ώστε κάθε υποδίκτυο να έχει τουλάχιστον 10 υπολογιστές, χρειαζόμαστε 4 bits από το Host_ID.

Διεύθυνση δικτύου	192.168.50.0
Προκαθορισμένη μάσκα	255.255.255.0 (/24)
Ψηφία που δόθηκαν στη νέα μάσκα	4
Νέα μάσκα	255.255.255.240 (/28)
Συνολικός αριθμός υποδικτύων	$2^4 = 16$
Συνολικός αριθμός διευθύνσεων Η/Υ ανά υποδίκτυο	$2^4 = 16$
Συνολικός αριθμός χρησιμοποιήσιμων διευθύνσεων Η/Υ ανά υποδίκτυο	$2^4 – 2 = 14$

Γ2.
1ο Υποδίκτυο
- Διεύθυνση Δικτύου: 192.168.50.0
- Διεύθυνση Εκπομπής: 192.168.50.15

Τελευταίο (16ο) Υποδίκτυο
- Διεύθυνση Δικτύου: 192.168.50.240
- Διεύθυνση Εκπομπής: 192.168.50.255

Γ3.
Η νέα μάσκα δικτύου σε δυαδική μορφή είναι: 11111111.11111111.11111111.11110000

Γ4. Οι χρησιμοποιήσιμες διευθύνσεις Η/Υ βρίσκονται ανάμεσα στη διεύθυνση δικτύου και τη διεύθυνση εκπομπής του 2ου υποδικτύου.
Επομένως:
- Διεύθυνση 1ου Η/Υ: 192.168.50.17
- Διεύθυνση τελευταίου Η/Υ: 192.168.50.30

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Το MTU του δικτύου είναι 1500 bytes.
Το payload length θα είναι: INT((1500 – 24)/8) x 8 = 1472 bytes

Άρα κάθε τμήμα θα έχει μήκος δεδομένων 1472 bytes.

Αρχικό πακέτο: 4000 bytes = 1472 + 1472 + 1056

Άρα θα προκύψουν 3 κομμάτια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ " ΤΕΧΝΙΚΟ "

Δ2.

	1ο πεδίο	**2ο πεδίο**	**3ο πεδίο**
Μήκος επικεφαλίδας (λέξεις των 32bit)	6	6	6
Συνολικό μήκος (bytes)	1496	1496	1080
Μήκος δεδομένων	1472	1472	1056
DF (σημαία)	0	0	0
MF (σημαία)	1	1	0
Σχετική θέση τμήματος (οκτάδες byte)	0	184	368

Δ3. Το συνολικό μήκος του πακέτου είναι: 2* 1472 + 1056 + 24 = 4024 bytes

Δ4. Το ελάχιστο μήκος επικεφαλίδας είναι 20 bytes. Η επικεφαλίδα του συγκεκριμένου πακέτου είναι 24 bytes. Άρα προστέθηκαν 4 bytes.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ " ΤΕΧΝΙΚΟ "